ரௌல்ட் விதிப்படி,

$$p_A \alpha\, x_A \qquad \text{.....(9.3)}$$

$$p_A = k\, x_A$$

when $x_A = 1$, எனும் போது $k = p^\circ_A$

இங்கு p°_A என்பது அதே வெப்பநிலையில், தூயநிலையில் உள்ள கூறு A யின் ஆவி அழுத்தம்.

எனவே,

$$p_A = p^\circ_A x_A \qquad \text{.....(9.4)}$$

இதே போல கூறு **B** க்கு

$$p_B = p^\circ_B x_B \qquad \text{.....((9.5)}$$

x_A மற்றும் x_B ஆகியன முறையே கூறுகள் A மற்றும் B ஆகியவற்றின் மோல் பின்னங்களாகும்.

டால்டனின் பகுதி அழுத்த விதிப்படி, ஒரு மூடிய கலனின் மொத்த அழுத்தமானது, அதிலுள்ள தனித்தனிக் கூறுகளின் பகுதி அழுத்தங்களின் கூடுதலுக்குச் சமமாக அமையும்.

ஆதலால்,

$$P_{\text{மொத்தம்}} = p_A + p_B \qquad \text{..... (9.6)}$$

சமன்பாடுகள் (9.4) மற்றும் (9.5)லிருந்து p_A மற்றும் p_B மதிப்புகளை மேற்காண் சமன்பாட்டில், பிரதியிட

$$P_{\text{மொத்தம்}} = x_A p^\circ_A + x_B p^\circ_B \qquad \text{..... (9.7)}$$

$x_A + x_B = 1$ அல்லது $x_A = 1 - x_B$ என நாம் அறிவோம்.

ஆகையால்,

$$P_{\text{மொத்தம்}} = (1 - x_B)\, p^\circ_A + x_B\, p^\circ_B \qquad \text{..... (9.8)}$$

$$P_{\text{மொத்தம்}} = p^\circ_A + x_B (p^\circ_B - p^\circ_A) \qquad \text{..... (9.9)}$$

மேற்காண் சமன்பாடானது, $y = mx+c$ வடிவிலுள்ள ஒரு நேர்க்கோட்டுச் சமன்பாடாகும். x_B க்கு எதிராக ($P_{\text{மொத்தம்}}$) ஐக் கொண்டு வரையப்படும் வரைபடமானது, ($p^\circ_B - p^\circ_A$) ஐ சாய்வாகவும், p°_A ஐ y –அச்சு வெட்டாகவும் கொண்ட ஒரு நேர்க்கோட்டைத் தரும்.

டொலுயீன் (கரைபொருள்) மற்றும் பென்சீனைக் (கரைப்பான்) கொண்ட ஒரு திரவக் கரைசலை கருதுவோம். மோல் பின்னங்களைப் பொருத்து, தூய பென்சீன் மற்றும் டொலுயீன் ஆகியவற்றின் ஆவி அழுத்தங்களின் மாறுபாடு வரைபடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Unit 9 - jagan.indd 45 27-01-2021 15:17:59